Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 3 — UNIDAD III (CAPÍTULOS 7 A 9)

Cuaderno de prácticas

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Extracción imprimible de las Prácticas 7, 8 y 9 del libro del estudiante, generada desde la misma fuente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando.

Cada práctica trabaja con datos que no aparecen en los ejemplos resueltos del libro. Tiene tres niveles que usan los mismos datos: tu docente te indica en cuál trabajar. Si el trabajo es un diagrama o un boceto, hacelo en una hoja aparte y adjuntala. Las tablas y figuras que se citan son las del libro del estudiante.

La Práctica 9 es un complemento editorial al índice de Work: se hace en el Encuentro 17 o como actividad complementaria, y no reemplaza el H3.

Versión v1.0 (lote 3, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación

Volvés a la Escuela Básica Mbokaja. La biblioteca va a tener una computadora (M-F7) y ya acordó los requisitos MR-01 a MR-08 (Práctica 5). Hay datos y situaciones nuevas, que no aparecen en ningún ejemplo de este capítulo: un ejemplar perdido y repuesto, y un préstamo cargado dos veces.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F8	Los libros de la lectura obligatoria del mes tienen tres ejemplares cada uno; los demás libros, uno solo.
M-F9	Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes.

Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-3	Un lector perdió un ejemplar de la lectura obligatoria. Su familia lo repuso con otro ejemplar de la misma edición, como pide la norma M-N5.
MS-4	Un miércoles, dos voluntarios de 9.° cargaron por separado el mismo préstamo: el mismo libro, el mismo lector y la misma fecha.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-N1	El plazo de préstamo es de siete días.
M-N5	El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar.
M-F5	Un grupo de estudiantes de 9.° se ofreció para ayudar en la biblioteca los miércoles.
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
V-11	En la caja había fichas de hace más de un año sin la devolución anotada.
MC-1	La directora pide que los docentes puedan llevar libros por un mes, en lugar de siete días, y que sus préstamos se registren igual que los de los estudiantes.

Requisitos acordados para la biblioteca de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Id.	Tipo	Enunciado	Fuentes
MR-01	Funcional	El sistema debe registrar cada préstamo con el libro, el lector y la fecha.	V-03, MP-4
MR-02	Funcional	El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde.	V-11, MP-6
MR-03	Funcional	El sistema debe mostrar al encargado qué lector tiene cada libro prestado, también los prestados a docentes.	MN-01
MR-04	Funcional	El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado.	MN-04
MR-05	Funcional	El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles.	MN-02
MR-06	Funcional	El sistema debe informar los libros más prestados en un período elegido.	MN-03
MR-07	Calidad: privacidad	La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes.	MN-05
MR-08	Restricción	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.	M-F7, M-F2

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Dibujá el modelo de Mbokaja con obra, edición, ejemplar, lector y préstamo, en la notación de la Figura 7.1. Usá M-F8 para decidir si hace falta distinguir ejemplares.

_____

_____

2. Explicá con tu modelo dónde queda registrado MS-3: el ejemplar perdido, el ejemplar que lo reemplaza y el préstamo que no se devolvió. Ningún dato se borra.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Escribí el diccionario de las entidades Ejemplar y Préstamo de Mbokaja (campo, significado, obligatorio, ejemplo y origen MR, V o M).

_____

_____

2. Proponé la restricción que impide MS-4 (el mismo préstamo cargado dos veces) y un contraejemplo que la ponga a prueba. Explicá por qué no alcanza con pedirles cuidado a los voluntarios.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. V-11 muestra fichas sin la devolución anotada. Explicá cómo tu modelo distingue un libro que sigue prestado de uno que volvió y nadie registró, y qué decisión tendría que tomar el encargado con los casos viejos.

_____

_____

2. Si en la Práctica 6 se aceptó MC-1 (docentes con un mes de plazo), indicá qué cambia en tu modelo: entidades, campos, parámetros y restricciones.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: cada préstamo es de un ejemplar; ningún dato con historia se borra; cada restricción cita una norma M-N, un requisito MR o una situación MS; el diccionario tiene el origen de cada campo; la restricción contra la doble carga se prueba con un contraejemplo.

Práctica 8 — Observar el uso del boceto en otra biblioteca y modificarlo con evidencia

En la Escuela Básica Mbokaja se hizo una sesión de uso con un boceto de la pantalla de préstamo. Participaron el encargado, un voluntario de 9.° y una estudiante del turno mañana. El voluntario es menor de edad y ayuda con el encargado presente (MS-5): no se puede suponer que tenga acceso a datos personales ni a funciones administrativas. Si tu curso hizo su propia sesión, usá su registro; si no, usá el de abajo.

Registro de la sesión de uso del boceto en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Quién	Tarea	Qué se observó
OBS-1	Voluntario de 9.°	Registrar un préstamo	Al buscar al lector, la pantalla le mostró el nombre, el grado y el teléfono de la familia.
OBS-2	Encargado	Registrar una devolución	No encontró dónde hacerlo: el botón decía «Cerrar transacción».
OBS-3	Estudiante del turno mañana	Consultar si hay un libro	Escribió una palabra del título y la pantalla quedó en blanco, sin ningún mensaje.
OBS-4	Voluntario de 9.°	Registrar un préstamo	Pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales.
OBS-5	Encargado	Registrar un préstamo	Con la tecla Tab, el cursor saltó del campo «Libro» al botón «Borrar todo».
OBS-6	Encargado	Registrar un préstamo	Apareció un recuadro rojo sin texto; no supo qué había pasado ni qué hacer.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-5	Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles, siempre con el encargado presente. Son estudiantes menores de edad.
MN-05	Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen.
MR-07	La consulta de libros disponibles no debe mostrar datos de los estudiantes.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Clasificá cada observación (OBS-1 a OBS-6) según el problema: etiqueta, estado, mensaje, teclado o privacidad. Indicá qué punto de la Tabla 8.7 no se cumple, si corresponde.

_____

_____

2. Redibujá el boceto de la pantalla de préstamo de Mbokaja con dos correcciones que salgan de las observaciones. Anotá al lado de cada una la observación que la justifica.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Escribí los mensajes de error y de confirmación de la pantalla de préstamo de Mbokaja con la regla de 8.3. Uno tiene que resolver OBS-6.

_____

_____

2. Diseñá el estado de carga que evita OBS-4 y explicá por qué también hace falta una restricción del modelo (Práctica 7).

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. OBS-1 muestra un problema de privacidad. Decidí qué puede ver y qué puede hacer el voluntario en el sistema: permisos mínimos, supervisión del encargado y datos que nunca ve. Justificá con MN-05 y MS-5.

_____
_____

2. Dibujá el mapa de navegación de Mbokaja con una zona para el encargado y, si lo justificaste, otra más limitada para los voluntarios.

_____
_____

Punto de control

Punto de control: cada corrección cita la observación que la justifica; los mensajes dicen qué pasó, por qué y qué hacer; el voluntario no ve datos personales ni tiene funciones administrativas; el mapa usa solo pantallas, transiciones con verbo, inicio y zonas.

Práctica 9 — Contrato de devolución y entorno para otra biblioteca (complemento editorial)

Esta práctica no figura en el índice de Work: es un complemento editorial breve, para el Encuentro 17 o como actividad complementaria. No reemplaza ni desplaza el H3. Seguís con la Escuela Básica Mbokaja: un libro puede volver dañado (MS-1) y la norma M-N5 pide reponerlo. La computadora donada no tiene internet (M-F7) y nadie en la escuela sabe instalar programas (M-F9).

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-1	Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar.
M-N5	El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar.
M-F2	La biblioteca no tiene conexión a internet.
M-F3	Este año la cooperadora puede pagar un armario con llave o materiales de oficina, pero no una computadora.
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
M-F9	Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes.
MR-02	El sistema debe registrar la devolución y cerrar el préstamo que corresponde.
MR-08	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Completá el contrato de la operación «registrar devolución» de Mbokaja:

   Entradas: _____. Precondiciones: _____. Resultado: _____.
   Errores: _____ (incluí el libro dañado). Requisitos: MR-__.

_____

_____

2. Indicá en qué capa se decide que un libro dañado no se vuelva a prestar y en cuál se guarda que está dañado.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Decidí qué pasa con el préstamo, con el ejemplar dañado y con el ejemplar que lo repone (M-N5). Ningún dato con historia se borra. Escribí el contrato de una operación nueva, «registrar reposición».

_____

_____

2. Escribí el mensaje de confirmación de la devolución de un libro dañado, con la regla de 8.3.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Escribí el registro de decisión técnica del entorno de Mbokaja con las condiciones excluyentes (M-F2, M-F3), las opciones y la decisión. Tené en cuenta M-F9 y M-F4: ¿quién va a mantener el sistema y los respaldos?

_____

_____

2. Explicá qué consecuencia tiene tu decisión en el trabajo del encargado y qué tendría que verificar el profesor que viene una vez por mes.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: el contrato tiene sus cinco partes; cada error tiene un mensaje; el libro dañado no se borra ni se presta; la reposición conserva el historial; la decisión técnica descarta primero lo que no cumple las condiciones excluyentes y dice quién mantiene el entorno.